UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS

Optimización

2026-2

Profesora: Dora Jiménez

Casos especiales de simplex

DEGENERANCIA

DEGENERANCIA: Tratemos de resolver el siguiente ejemplo

$$\text{MAX}_x\ Z = x_1 + 2x_2$$
$$\text{s. a.}$$
$$x_1 + x_2 \leq 10$$
$$x_2 \leq 10$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

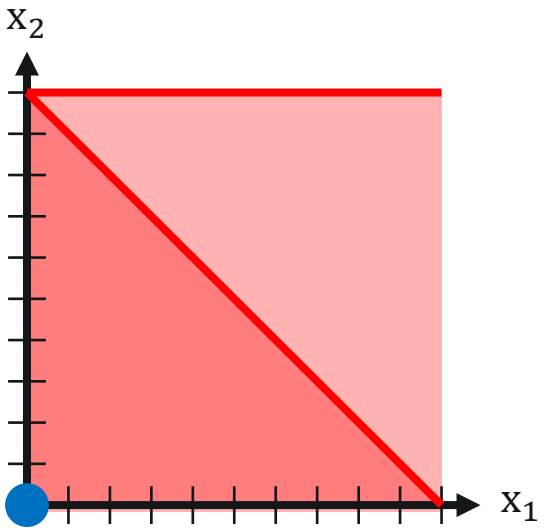
Forma Estándar

$$\text{MAX}_x\ Z = x_1 + 2x_2$$
$$\text{s. a.}$$
$$x_1 + x_2 + h_1 = 10$$
$$x_2 + h_2 = 10$$
$$x_1, x_2, h_1, h_2 \geq 0$$

- Comenzamos iterando con la siguiente base

$$x_B = \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, x_B = B^{-1}b = \begin{bmatrix} 10 \\ 10 \end{bmatrix} \geq 0 \rightarrow \text{Factible}$$

$$x_N = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$



Iteración 1

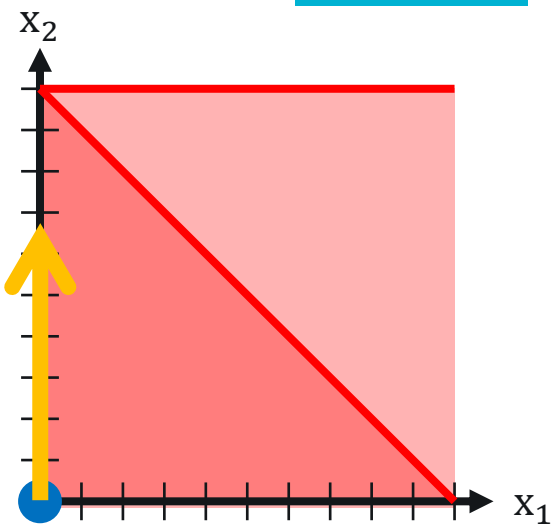
$$x_B = \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, x_N = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{MAX } Z = 0 + [1 \quad 2] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

s. a.

$$\begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 10 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$x \geq 0$$



- No es óptimo, y seleccionamos x_2 para entrar a la base, por lo que vemos hasta cuanto puede aumentar x_2 sin que las variables básicas actuales se hagan 0

$$\begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 10 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 - x_2 \\ 10 - x_2 \end{bmatrix} \geq 0 \rightarrow \begin{matrix} x_2 \leq 10 \\ x_2 \leq 10 \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} x_1 = 0 \\ x_2 = 10 \\ h_1 = 0 \\ h_2 = 0 \end{matrix}$$

- Por lo tanto, h_1 o h_2 podrían salir de la base. Supongamos que sale h_2

Iteración 2

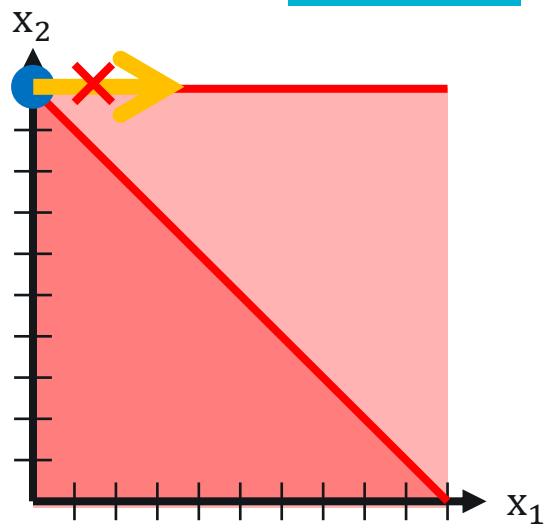
$$x_B = \begin{bmatrix} h_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}, x_N = \begin{bmatrix} x_1 \\ h_2 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{MAX } Z = 20 + [1 \quad -2] \begin{bmatrix} x_1 \\ h_2 \end{bmatrix}$$

s. a.

$$\begin{bmatrix} h_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 10 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ h_2 \end{bmatrix}$$

$$x \geq 0$$



- No es óptimo, y seleccionamos x_1 para entrar a la base, por lo que vemos hasta cuanto puede aumentar x_1 sin que las variables básicas actuales se hagan 0

$$\begin{bmatrix} h_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 10 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 - x_1 \\ 10 \end{bmatrix} \geq 0 \rightarrow \begin{matrix} x_1 \leq 0 \\ 10 \geq 0 \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} x_1 = 0 \\ x_2 = 10 \\ h_1 = 0 \\ h_2 = 0 \end{matrix}$$

Simplex intento moverse en una dirección y no pudo!!

- ¿Qué paso? ¿Por qué ningún valor de las variables cambio?

Lo anterior ocurre por que el vértice en el que está simplex es un vértice degenerado

- Simplex intento avanzar en una dirección y no pudo!!
- ¿Por qué?
  - Porque habían 2 bases asociadas al mismo vértice…
  - …es decir, el vértice está definido por la intersección de más de n restricciones activas
- Lo que tenemos es una solución degenerada que contiene al menos una variable básica con valor igual a cero y es la intersección de más de n hiperplanos
- La degenerancia en el Simplex puede provocar realizar iteraciones sin cambiar de vértice y, por lo tanto, sin cambiar de objetivo, por lo que podría entrar en un ciclo sin fin
  - OBS: si no hay degenerancia, el objetivo siempre aumenta y el algoritmo terminará
- De todas formas, existen ciertas reglas especiales de cómo elegir quién entra a la base cuando hay degenerancia…
- …aún así, Simplex “en general” funciona bien

¿Se acuerdan del teorema que garantizaba optimalidad en base a los costos reducidos?

Teorema: En un problema de maximización (minimización), sea x_B una solución básica factible asociada a la base B, y sea $\bar{c}$ los costos reducidos asociados, entonces

- Si $\bar{c} \leq 0$ $(\bar{c} \geq 0)$ la solución asociada a x_B es óptima
- Si x_B es solución óptima y **no degenerada**, entonces $\bar{c} \leq 0$ $(\bar{c} \geq 0)$

¿Qué pasa si en la iteración 1 hubiésemos escogido que h_1 sale de la base en vez de h_2?

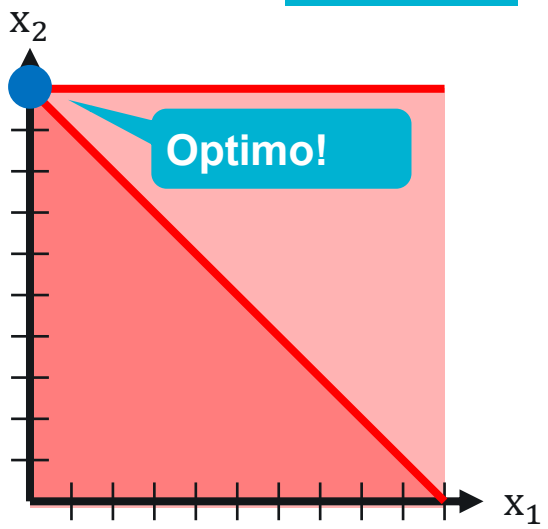
$$x_B = \begin{bmatrix} x_2 \\ h_2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}, x_N = \begin{bmatrix} x_1 \\ h_1 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{MAX } Z = 20 + [-1 \quad -2] \begin{bmatrix} x_1 \\ h_1 \end{bmatrix}$$

s. a.

$$\begin{bmatrix} x_2 \\ h_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ h_1 \end{bmatrix}$$

$$x \geq 0$$



- Por lo tanto es óptimo, donde la solución óptima sería…

$$x_1 = 0$$
$$x_2 = 10$$
$$h_1 = 0$$
$$h_2 = 0$$

- …y la función objetivo en el óptimo sería $Z^* = 20$

La degenerancia no solo se puede dar en el óptimo, de lo que se darán cuenta resolviendo el siguiente ejercicio

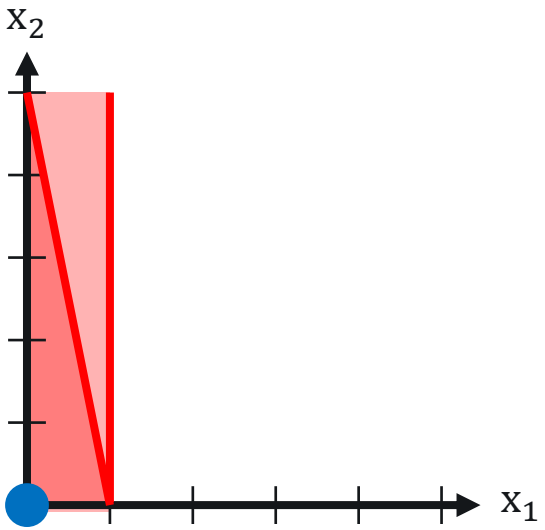
$$\text{MAX}_x\ Z = 2x_1 + x_2$$
$$\text{s. a.}$$
$$5x_1 + x_2 \leq 5$$
$$x_1 \leq 1$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

Forma Estándar

$$\text{MAX}_x\ Z = 2x_1 + x_2$$
$$\text{s. a.}$$
$$5x_1 + x_2 + h_1 = 5$$
$$x_1 + h_2 = 1$$
$$x_1, x_2, h_1, h_2 \geq 0$$

- Comenzamos iterando con la siguiente base

$$x_B = \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, x_B = B^{-1}b = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix} \geq 0 \rightarrow \text{Factible}$$
$$x_N = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$



Iteración 1

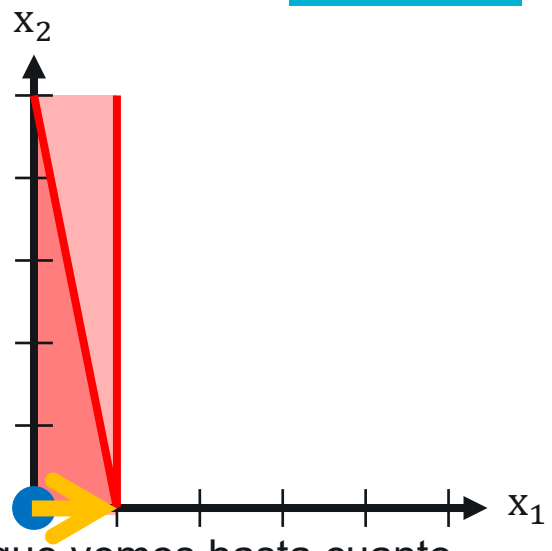
$$x_B = \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, x_N = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{MAX } Z = 0 + [2 \quad 1] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

s. a.

$$\begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$x \geq 0$$



- No es óptimo, y seleccionamos x_1 para entrar a la base, por lo que vemos hasta cuanto puede aumentar x_1 sin que las variables básicas actuales se hagan 0

$$\begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 - 5x_1 \\ 1 - x_1 \end{bmatrix} \geq 0 \rightarrow \begin{matrix} x_1 \leq 1 \\ x_1 \leq 1 \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} x_1 = 1 \\ x_2 = 0 \\ h_1 = 0 \\ h_2 = 0 \end{matrix}$$

- Por lo tanto, h_1 o h_2 podrían salir de la base. Supongamos que sale h_2

Iteración 2

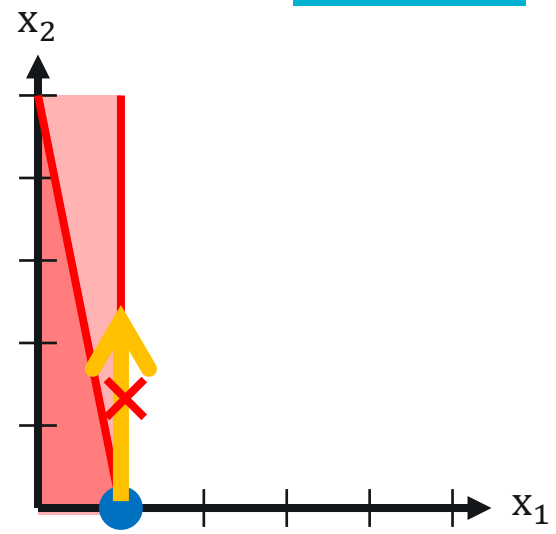
$$x_B = \begin{bmatrix} h_1 \\ x_1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}, x_N = \begin{bmatrix} h_2 \\ x_2 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{MAX } Z = 2 + \begin{bmatrix} -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_2 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

s. a.

$$\begin{bmatrix} h_1 \\ x_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -5 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_2 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$x \geq 0$$



- No es óptimo, y seleccionamos x_2 para entrar a la base, por lo que vemos hasta cuanto puede aumentar x_2 sin que las variables básicas actuales se hagan 0

$$\begin{bmatrix} h_1 \\ x_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -5 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x_2 \\ 1 \end{bmatrix} \geq 0 \rightarrow \begin{matrix} x_2 \leq 0 \\ 1 \geq 0 \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} x_1 = 1 \\ x_2 = 0 \\ h_1 = 0 \\ h_2 = 0 \end{matrix}$$

Simplex intento moverse en una dirección y no pudo!!

- ¿Qué paso? ¿Por qué ningún valor de las variables cambio?

¿Qué pasa si en la iteración 1 hubiésemos escogido que h_1 sale de la base en vez de h_2?

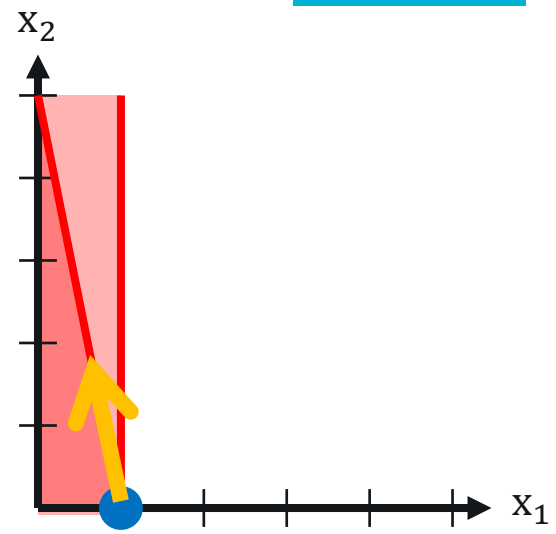
$$x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ h_2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}, x_N = \begin{bmatrix} h_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{MAX } Z = 2 + \begin{bmatrix} -\frac{2}{5} & \frac{3}{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

s. a.

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ h_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \\ -\frac{1}{5} & -\frac{1}{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$x \geq 0$$



- No es óptimo, y seleccionamos x_2 para entrar a la base, por lo que vemos hasta cuanto puede aumentar x_2 sin que las variables básicas actuales se hagan 0

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ h_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \\ -\frac{1}{5} & -\frac{1}{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 - \frac{1}{5}x_2 \\ 0 + \frac{1}{5}x_2 \end{bmatrix} \geq 0 \rightarrow \begin{matrix} x_2 \leq 5 \\ x_2 \geq 0 \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} x_1 = 0 \\ x_2 = 5 \\ h_1 = 0 \\ h_2 = 1 \end{matrix}$$

- Por lo tanto, x_1 sale de la base

Iteración 3

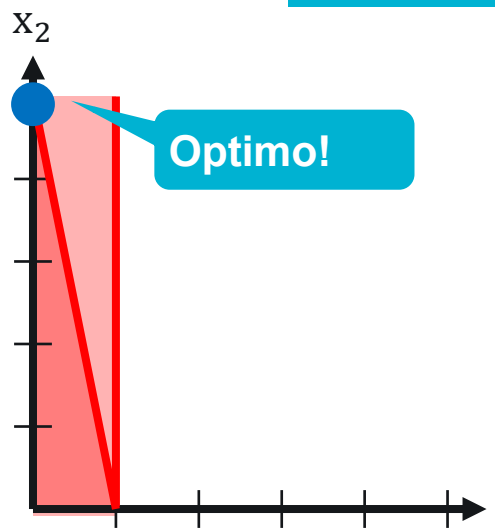
$$x_B = \begin{bmatrix} x_2 \\ h_2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, x_N = \begin{bmatrix} h_1 \\ x_1 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{MAX } Z = 5 + \begin{bmatrix} -1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ x_1 \end{bmatrix}$$

s. a.

$$\begin{bmatrix} x_2 \\ h_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ x_1 \end{bmatrix}$$

$$x \geq 0$$



- Por lo tanto es óptimo, donde la solución óptima sería…

$$x_1 = 0$$
$$x_2 = 5$$
$$h_1 = 0$$
$$h_2 = 1$$

- …y la función objetivo en el óptimo sería $Z^* = 5$

Se encontrarán con el mismo problema si resuelven el siguiente ejercicio…

$$\text{MAX}_x\ Z = x_2 + 2x_3$$
$$\text{s. a.}$$
$$x_1 + x_3 \leq 1$$
$$x_2 + x_3 \leq 1$$
$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

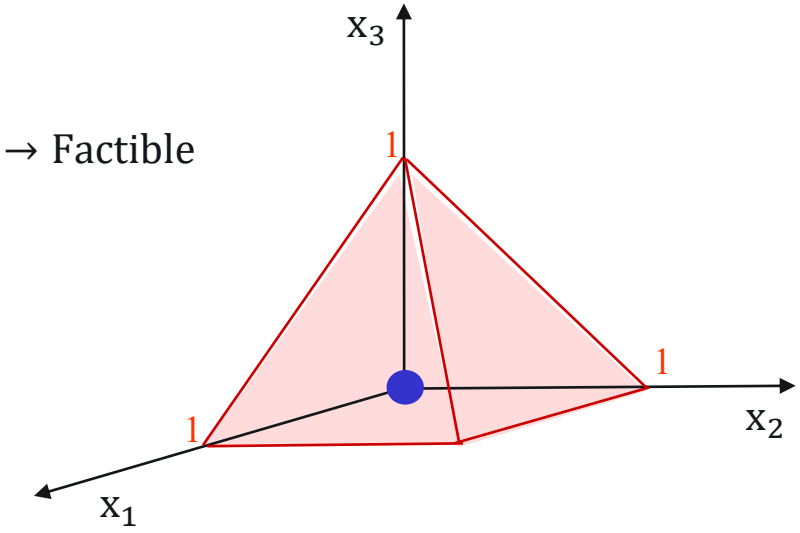
Forma Estándar

$$\text{MAX}_x\ Z = x_2 + 2x_3$$
$$\text{s. a.}$$
$$x_1 + x_3 + h_1 = 1$$
$$x_2 + x_3 + h_2 = 1$$
$$x_1, x_2, x_3, h_1, h_2 \geq 0$$

- Comenzamos iterando con la siguiente base

$$x_B = \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, x_B = B^{-1}b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \geq 0 \rightarrow \text{Factible}$$

$$x_N = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$



Iteración 1

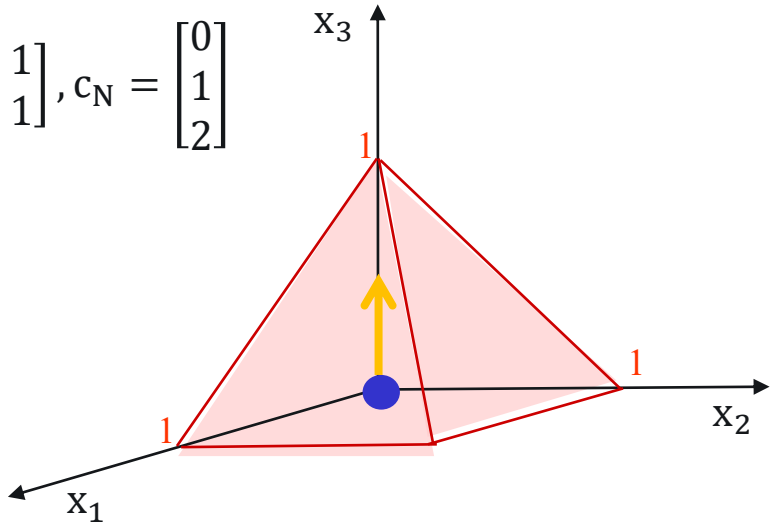
$$x_B = \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, x_N = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{MAX } Z = 0 + [0 \quad 1 \quad 2] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

s. a.

$$\begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$x \geq 0$$



- No es óptimo, y seleccionamos x_3 para entrar a la base, por lo que vemos hasta cuanto puede aumentar x_3 sin que las variables básicas actuales se hagan 0

$$\begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 - x_3 \\ 1 - x_3 \end{bmatrix} \geq 0 \rightarrow \begin{matrix} x_3 \leq 1 \\ x_3 \leq 1 \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = 1 \\ h_1 = 0 \\ h_2 = 0 \end{matrix}$$

- Por lo tanto, h_1 o h_2 podrían salir de la base. Supongamos que sale h_1

Iteración 2

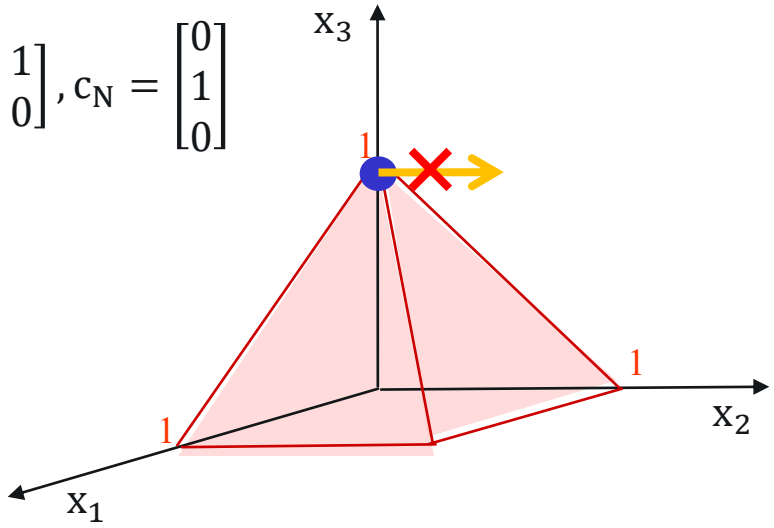
$$x_B = \begin{bmatrix} x_3 \\ h_2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}, x_N = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_1 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{MAX } Z = 2 + [-2 \quad 1 \quad -2] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_1 \end{bmatrix}$$

s. a.

$$\begin{bmatrix} x_3 \\ h_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_1 \end{bmatrix}$$

$$x \geq 0$$



- No es óptimo, y seleccionamos x_2 para entrar a la base, por lo que vemos hasta cuanto puede aumentar x_2 sin que las variables básicas actuales se hagan 0

$$\begin{bmatrix} x_3 \\ h_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ x_2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 - x_2 \end{bmatrix} \geq 0 \rightarrow \begin{matrix} 1 \geq 0 \\ x_2 \leq 0 \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = 1 \\ h_1 = 0 \\ h_2 = 0 \end{matrix}$$

Simplex intento moverse en una dirección y no pudo!!

- ¿Qué paso? ¿Por qué ningún valor de las variables cambio?

¿Qué pasa si en la iteración 1 hubiésemos escogido que h_2 sale de la base en vez de h_1?

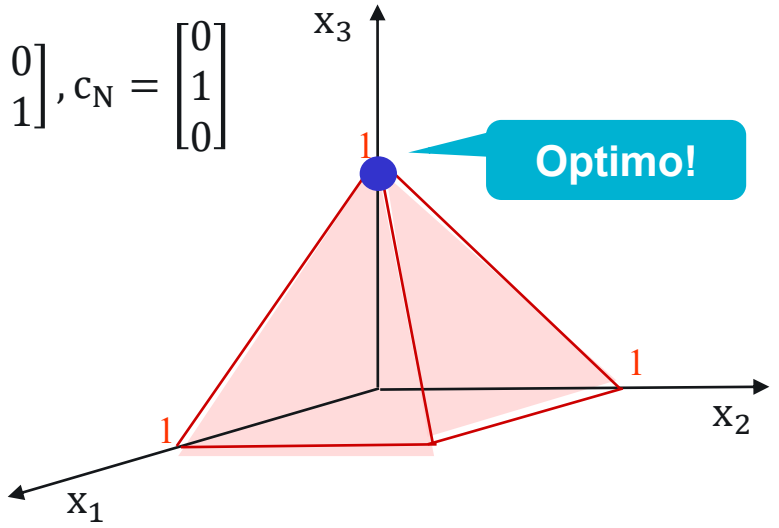
$$x_B = \begin{bmatrix} h_1 \\ x_3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}, x_N = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_2 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{MAX } Z = 2 + [0 \quad -1 \quad -2] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_2 \end{bmatrix}$$

s. a.

$$\begin{bmatrix} h_1 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_2 \end{bmatrix}$$

$$x \geq 0$$



- Por lo tanto es óptimo, donde la solución óptima sería…

$$x_1 = 0$$
$$x_2 = 0$$
$$x_3 = 1$$
$$h_1 = 0$$
$$h_2 = 0$$

- …y la función objetivo en el óptimo sería $Z^* = 2$

INFINITAS SOLUCIONES

Tratemos de resolver el siguiente ejemplo

$$\text{MAX}_x\ Z = 2x_1 + x_2$$
$$\text{s. a.}$$
$$10x_1 + 5x_2 \leq 20$$
$$x_2 \leq 3$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

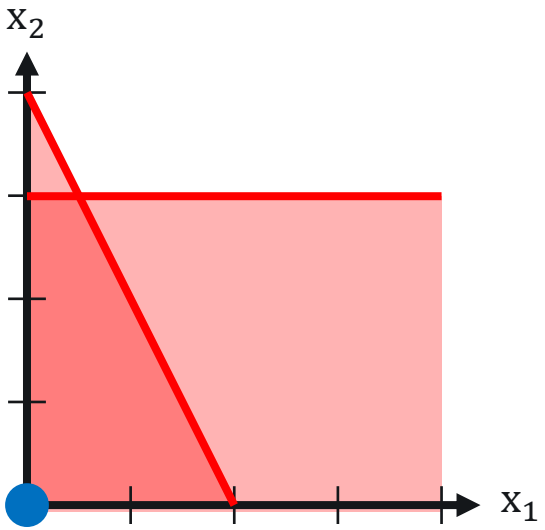
Forma Estándar

$$\text{MAX}_x\ Z = 2x_1 + x_2$$
$$\text{s. a.}$$
$$10x_1 + 5x_2 + h_1 = 20$$
$$x_2 + h_2 = 3$$
$$x_1, x_2, h_1, h_2 \geq 0$$

- Comenzamos iterando con la siguiente base

$$x_B = \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, x_B = B^{-1}b = \begin{bmatrix} 20 \\ 3 \end{bmatrix} \geq 0 \rightarrow \text{Factible}$$

$$x_N = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 10 & 5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$



Iteración 1

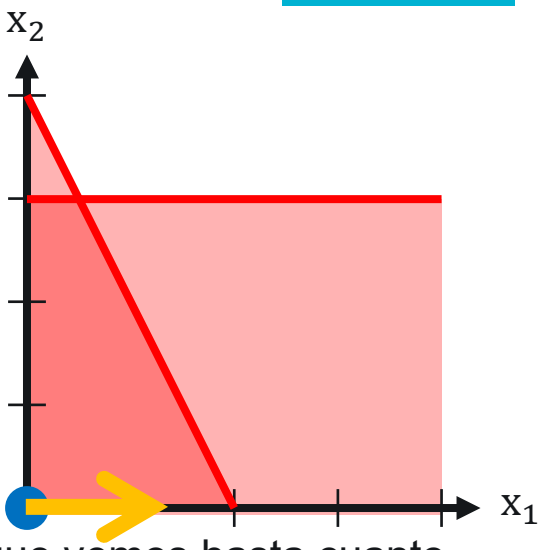
$$x_B = \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, x_N = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 10 & 5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{MAX } Z = 0 + [2 \quad 1] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

s. a.

$$\begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 \\ 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 10 & 5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$x \geq 0$$



- No es óptimo, y seleccionamos x_1 para entrar a la base, por lo que vemos hasta cuanto puede aumentar x_1 sin que las variables básicas actuales se hagan 0

$$\begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 \\ 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 10 & 5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 - 10x_1 \\ 3 \end{bmatrix} \geq 0 \rightarrow \begin{matrix} x_1 \leq 2 \\ 3 \geq 0 \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} x_1 = 2 \\ x_2 = 0 \\ h_1 = 0 \\ h_2 = 3 \end{matrix}$$

- Por lo tanto, h_1 sale de la base

$$x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ h_2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}, x_N = \begin{bmatrix} h_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

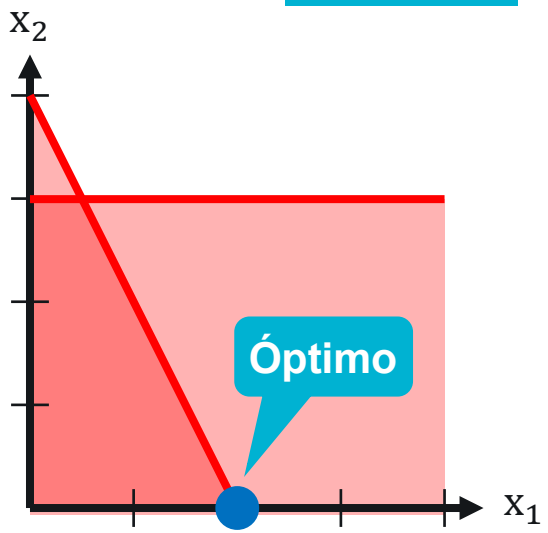
$$\text{MAX } Z = 4 + \begin{bmatrix} -\frac{1}{5} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

s. a.

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ h_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{1}{10} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$x \geq 0$$

Un costo reducido en el óptimo vale 0, lo que significa que la variable asociada a dicho costo puede ingresar a la base y no afectar el valor de la función objetivo!!



- Por lo tanto es óptimo, donde la solución óptima sería…

$$x_1 = 2$$
$$x_2 = 0$$
$$h_1 = 0$$
$$h_2 = 3$$

- …y la función objetivo en el óptimo sería $Z^* = 4$

- ¿Qué pasa si x_2 entra a la base?

Hagamos que x_2 entre a la base para ver que ocurre

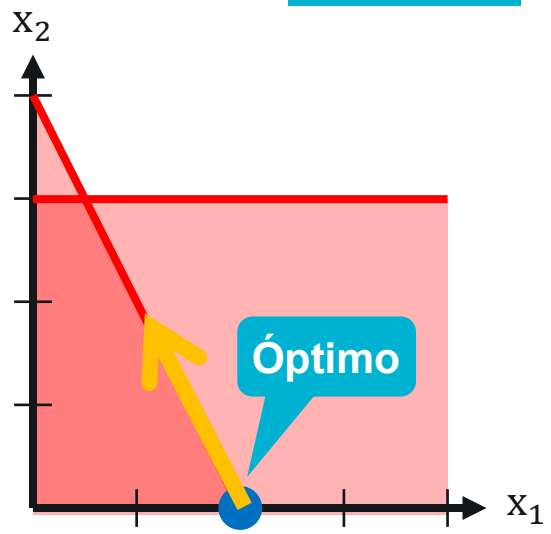
$$x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ h_2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}, x_N = \begin{bmatrix} h_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{MAX } Z = 4 + \begin{bmatrix} -\frac{1}{5} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

s. a.

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ h_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{1}{10} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$x \geq 0$$



- Si x_2 entra a la base, debemos aumentar x_2 hasta que alguna de las variables básicas actuales se hagan 0

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ h_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{1}{10} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 - \frac{1}{2}x_2 \\ 3 - x_2 \end{bmatrix} \geq 0 \rightarrow \begin{matrix} x_2 \leq 4 \\ x_2 \leq 3 \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} x_1 = \frac{1}{2} \\ x_2 = 3 \\ h_1 = 0 \\ h_2 = 0 \end{matrix}$$

- Por lo tanto, h_2 sale de la base

Iteración 3

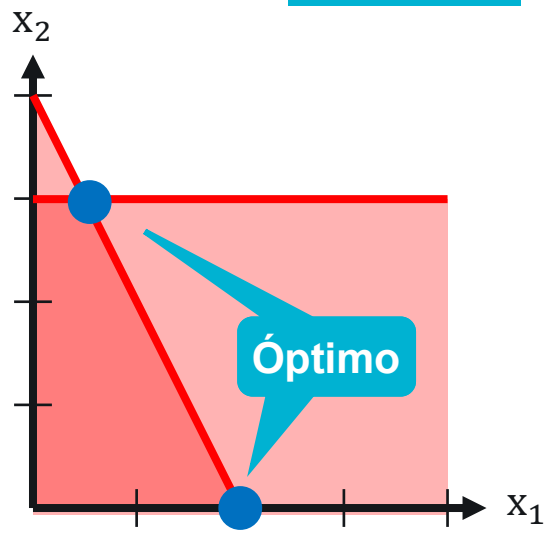
$$x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 10 & 5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, x_N = \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{MAX } Z = 4 + \begin{bmatrix} -\frac{1}{5} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}$$

s. a.

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{1}{10} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}$$

$$x \geq 0$$



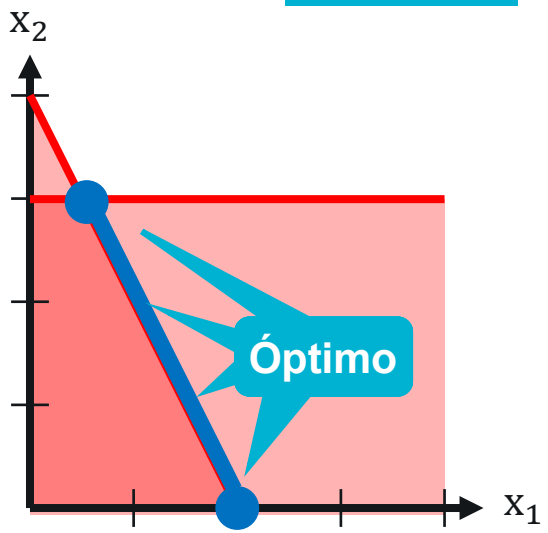
- Por lo tanto es óptimo, donde la solución óptima sería…

$$x_1 = \frac{1}{2}$$
$$x_2 = 3$$
$$h_1 = 0$$
$$h_2 = 0$$

- …y la función objetivo en el óptimo sería $Z^* = 4$

Distinta solución, pero mismo valor en la función objetivo

En efecto si un problema tiene dos vértices óptimos, entonces el problema tiene infinitas soluciones



- En el óptimo, si el costo reducido de una variable no-básica es 0, esa variable puede crecer mientras se mantenga la factibilidad de la solución, y el valor de la función objetivo no cambiará…
- …por lo tanto, si en el óptimo existe al menos una variable no-básica con costo reducido asociado igual a 0, entonces el problema admite óptimos alternativos…
- …de hecho, si v_1 y v_2 son ambos vértices óptimos de un problema de programación lineal, entonces todas sus combinaciones lineales convexas serán óptimos del problema…
- …por combinaciones lineales convexas nos referimos a los puntos por los que pasa la recta que une ambos vértices

NO ACOTADO

Tratemos de resolver el siguiente ejemplo

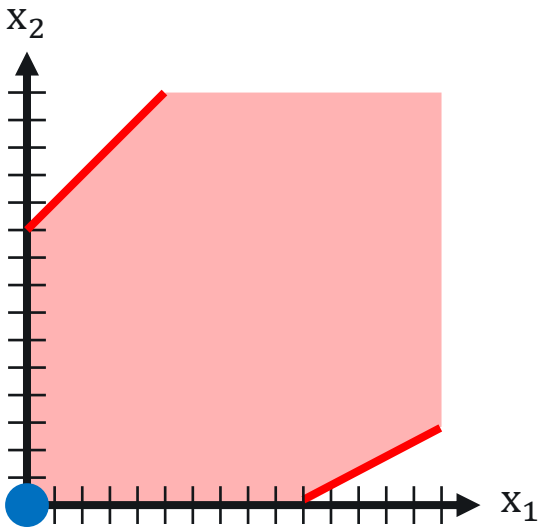
$$\text{MAX}_x\ Z = 2x_1 + x_2$$
$$\text{s.a.}$$
$$-x_1 + x_2 \leq 10$$
$$x_1 - 2x_2 \leq 10$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

Forma Estándar

$$\text{MAX}_x\ Z = 2x_1 + x_2$$
$$\text{s.a.}$$
$$-x_1 + x_2 + h_1 = 10$$
$$x_1 - 2x_2 + h_2 = 10$$
$$x_1, x_2, h_1, h_2 \geq 0$$

- Comenzamos iterando con la siguiente base

$$x_B = \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, x_B = B^{-1}b = \begin{bmatrix} 10 \\ 10 \end{bmatrix} \geq 0 \rightarrow \text{Factible}$$
$$x_N = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$



Iteración 1

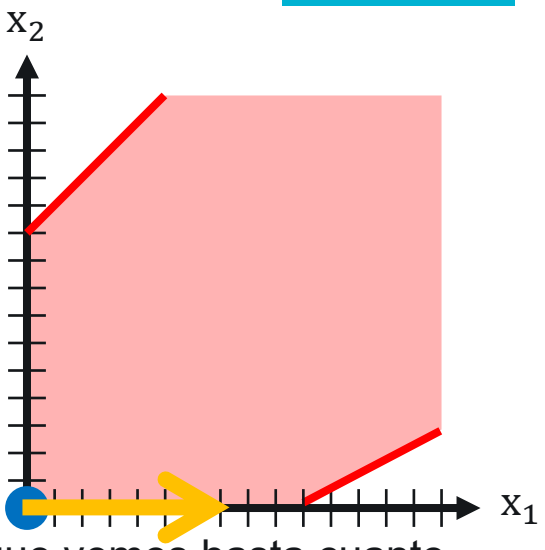
$$x_B = \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, x_N = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{MAX } Z = 0 + [2 \quad 1] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

s. a.

$$\begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 10 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$x \geq 0$$



- No es óptimo, y seleccionamos x_1 para entrar a la base, por lo que vemos hasta cuanto puede aumentar x_1 sin que las variables básicas actuales se hagan 0

$$\begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 10 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 + x_1 \\ 10 - x_1 \end{bmatrix} \geq 0 \rightarrow \begin{matrix} x_1 \geq -10 \\ x_1 \leq +10 \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} x_1 = 10 \\ x_2 = 0 \\ h_1 = 20 \\ h_2 = 0 \end{matrix}$$

- Por lo tanto, h_2 sale de la base

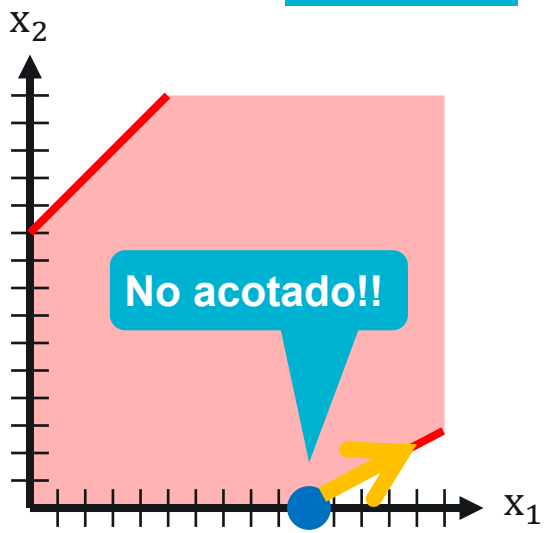
$$x_B = \begin{bmatrix} h_1 \\ x_1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}, x_N = \begin{bmatrix} h_2 \\ x_2 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{MAX } Z = 20 + [-2 \quad 5] \begin{bmatrix} h_2 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

s. a.

$$\begin{bmatrix} h_1 \\ x_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 \\ 10 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_2 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$x \geq 0$$



- No es óptimo, y seleccionamos x_2 para entrar a la base, por lo que vemos hasta cuanto puede aumentar x_2 sin que las variables básicas actuales se hagan 0

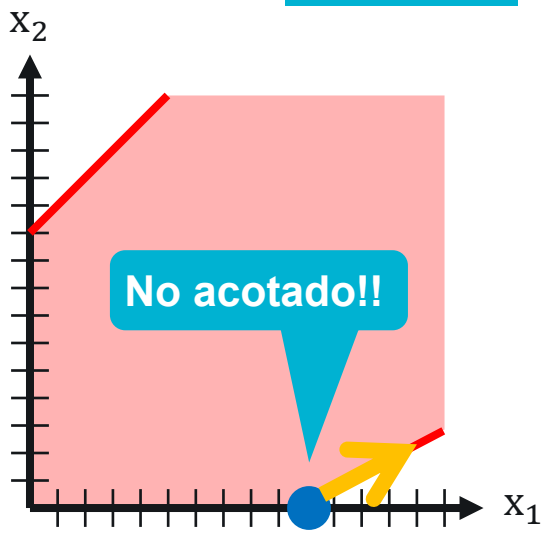
$$\begin{bmatrix} h_1 \\ x_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 \\ 10 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 + x_2 \\ 10 + 2x_2 \end{bmatrix} \geq 0 \rightarrow \begin{matrix} x_2 \geq -20 \\ x_2 \geq -5 \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} x_1 = \infty \\ x_2 = \infty \\ h_1 = \infty \\ h_2 = 0 \end{matrix}$$

Simplex se puede mover sin límites!!

- Si bien Simplex indica que x_2 debe ingresar a la base, cuando lo hacemos crecer para ver que variable sale de la base, ninguna variable básica se hace 0. Lo anterior es por que el vector $d^t = [2 \quad 1 \quad 1 \quad 0] \geq 0$, por lo tanto nos estamos moviendo en una dirección en que ninguna variable disminuye

Si algún $\bar{c}_i > 0$ y la columna de $-B^{-1}N$ asociada a la variable x_i es positiva, entonces el problema es no acotado

- Si Simplex define que una variable debe ingresar a la base, entonces esa variable puede crecer mientras se mantenga la factibilidad del problema…
- …por lo tanto, si dicha variable aumenta de valor y ninguna variable básica se hace menor que 0…
  - …que sería lo mismo que decir que la dirección de ascenso d asociada a la variable cumple con $d \geq 0$
- …entonces, el problema será no acotado, por lo que no tendrá solución y el valor de la función objetivo en el óptimo tenderá a ∞



$$d = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \geq 0$$

UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS